오토드림 — 특허 출원 1페이지 요약

> 변리사 / 투자자 / 의사결정자용 / A4 1매

발명 명칭

식당 운영 데이터를 OCR 기반으로 자동 수집·정규화하여 매출 및 재고를 통합 관리하는 PWA 시스템 및 그 방법

한 문장 정의

영수증 한 장만 찍으면 매출 등록 + 재고 자동 차감 + 발주 알림이 동시에 처리되는, 한국 식당 환경(POS 다양성·영세 IT 환경)에 특화된 PWA 솔루션.

핵심 청구 요약 (Top 3)

① OCR 기반 식당 매출·재고 자동화 시스템 (메인 청구)

- 멀티모달 LLM이 영수증/POS 화면에서 메뉴·수량·금액을 구조화 JSON으로 추출
- 메뉴-재고 매핑 사전을 참조해 단일 트랜잭션으로 매출+재고+로그 동시 처리
- 차별점: 매출-재고 분리 운영하는 종래 시스템 대비 **시간 70%↓, 인적 오류 90%↓**

② 다단계 폴백 매출 입력 방법

- 단일 화면에서 직접/엑셀/CSV/OCR/외부 API의 5가지 입력 경로 동시 제공
- 컬럼명 자동 감지(한국어/영어 사전) + 데이터 타입 추론
- 차별점: POS 종류·식당주 IT 숙련도와 **무관하게 100% 입력 가능**

③ AI 매출 자연어 리포트 자동 생성 방법

- 시계열 통계 + 이상치 탐지 + 도메인 컨텍스트 → LLM 진단형 리포트
- "왜 어제 매출이 떨어졌는지" 같은 자연어 분석
- 차별점: 그래프만 제공하는 종래 SaaS 대비 **의사결정 즉시 활용 가능**

종래 기술 대비 핵심 차별점

항목	종래 (캐셔플/페이히어 등)	오토드림
매출 입력	POS 단말 직접 연동만	**5가지 경로 동시**
영수증 OCR	미지원 또는 텍스트만	**멀티모달 LLM 구조화 추출**
재고 차감	매출과 분리, 별도 입력	**단일 트랜잭션 자동**
단말	POS 단말 + 데스크톱	**휴대폰 PWA만**
AI 리포트	없음 (그래프만)	**자연어 진단형**
비용	월 22,000~33,000원	**무료 (전 기능)**

등록 가능성 (자체 평가)

- **매우 유망**: ② OCR 매출 자동 입력 + ③ OCR→재고 차감 + ④ 메뉴-재고 매핑 학습 → **묶음 출원 1건**
- **유망**: ⑦ AI 자연어 리포트 → **별도 출원 1건**
- 나머지: 명세서 본문에 포함

출원 전략

1. 변리사 1차 미팅 (이 문서 + PATENT_DRAFT.md + 라이브 데모)
2. KIPRIS 선행 기술 조사 (1~2주)
3. 명세서 정식 작성
4. 출원 → 심사 청구 → 등록 (1~3년)

라이브 데모

- **URL**: https://restraunt-ebon-phi.vercel.app
- **시연 흐름**: 영수증 사진 1장 → 30초 내 매출+재고+알림 자동 처리 확인

핵심 기술 스택

- **Front**: Next.js 16 + Tailwind v4 + PWA (Service Worker)
- **Back**: Next.js Route Handlers (Vercel Edge/Serverless)
- **DB**: PostgreSQL (Supabase) + Prisma ORM
- **AI**: Gemini 2.5 Flash Vision (멀티모달 LLM)
- **Auth**: NextAuth v5

첨부 자료

- `PATENT_DRAFT.md` — 정식 명세서 초안 (8개 청구 후보 + 도면)
- `PATENT_PRIOR_ART.md` — 선행 기술 비교 분석
- `PATENT_DRAFT_EN.md` — 해외 출원 검토용 영문 초안